



Мусор в море виден из космоса полосами. Мы находим их и честно считаем штуки там, где их можно измерить

Команда SAMARKAND · РТУ МИРЭА · КосмоХакатон · кейс «Морской мусор»

Кашин Г., Закон М., Панин М., Ожигов Е., Ведерников Ф.

Наша команда



Кашин Г. · Закон М. · Панин М. · Ожигов Е. · Ведерников Ф.

Спутник видит пиксель 10 м, а предмет — 2.5–50 см: прямого счёта штук по снимку не существует

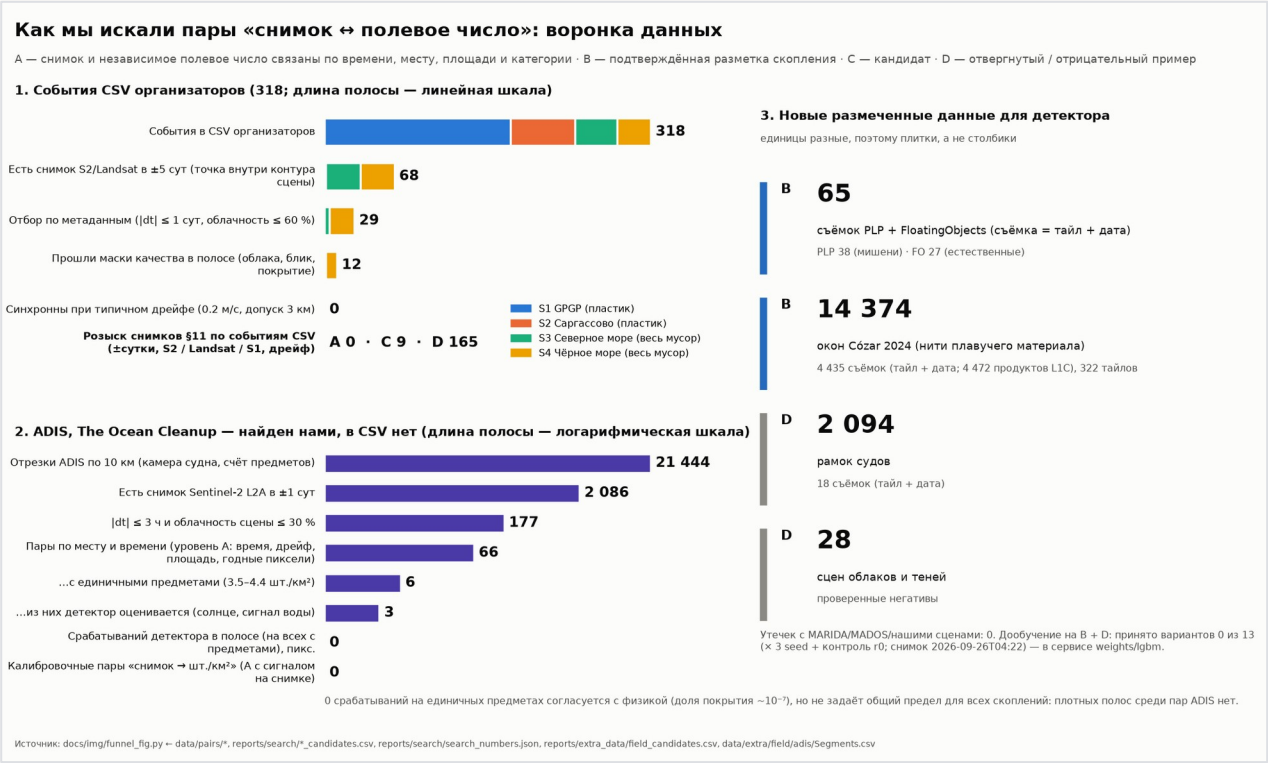
318

событий в полевом CSV организаторов

0 %

предметов считаемы поштучно при пикселе 10 м

Поэтому считаем штуки там, где их можно измерить, — в поле и на детальном фото



Воронка по событиям CSV: 318 → снимок рядом по времени → отбор по метаданным 29 → маски качества 12 → синхронны при дрейфе 0
Независимо: ADIS 21 444 отрезков → 66 пар по месту и времени → видимый сигнал 0

Три ступени: спутник находит зоны, поле даёт шт./км², детальное фото считает предметы

F1 0.871

детектор зон на снимке

53.9

шт./км² полевому счёту

0.59

шт. на кадр — ошибка счётчика по фото

Спутник Sentinel-2: где и когда есть полоса мусора (оценка детектора, не вероятность)

Поле: предметы, посчитанные с судна, делённые на обследованную площадь ($C = N / A$)

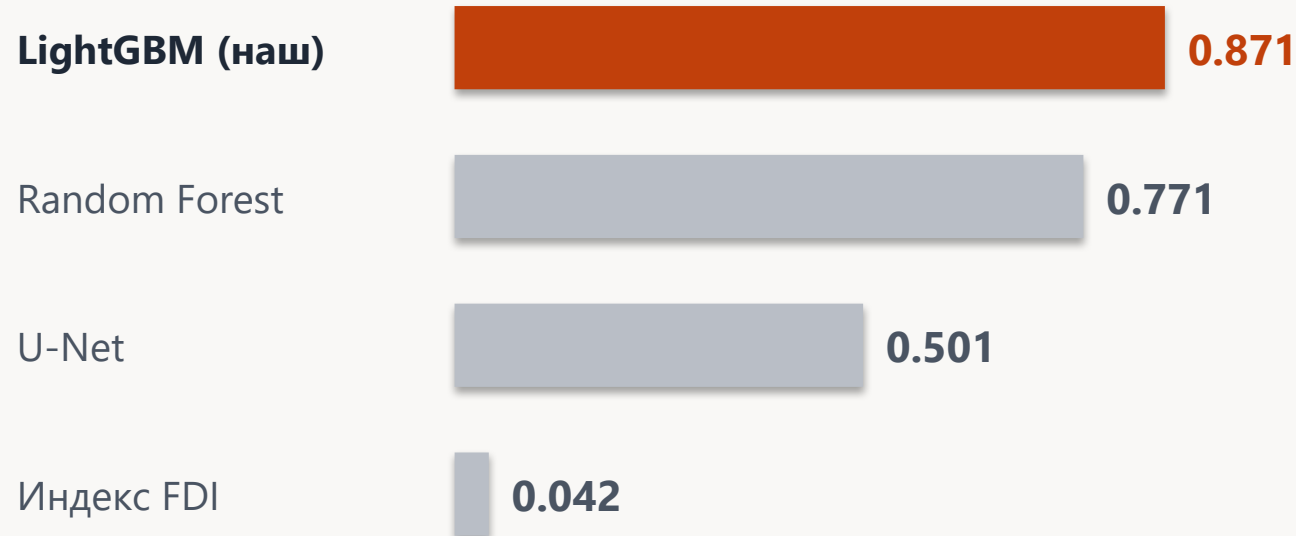
Детальное фото с воды или дрона: число предметов на кадре и материал

Каждая ступень проверена на своём отложенном тесте; переход между ступенями без пар не заявляем

LightGBM на спектрах бьёт U-Net и индекс FDI на отложенном тесте MARIDA

F1 0.871

95 % ДИ [0.823; 0.920]



Отложенный тест: 15 сцен, пиксели класса «мусор» по разметке MARIDA

Лучше U-Net на 13 из 15 сцен; порог выбран только на val

Класс MARIDA Marine Debris — любой плавающий мусор, не только пластик

На отложенной сцене 14 находок совпали с полосами, проверенными людьми (Cózar 2024)

14

из 23 зон сцены 30SXE совпали с разметкой
Cózar 2024

77

находок из 286 обработанных зон



Сцена 30SXE, 11.03.2021: не из обучения MARIDA

Зоны с судами и кильватером, пеной, бликом, облаками отфильтрованы

Ветер ≥ 5 м/с — «недостаточно данных» (правило Cózar 2024)

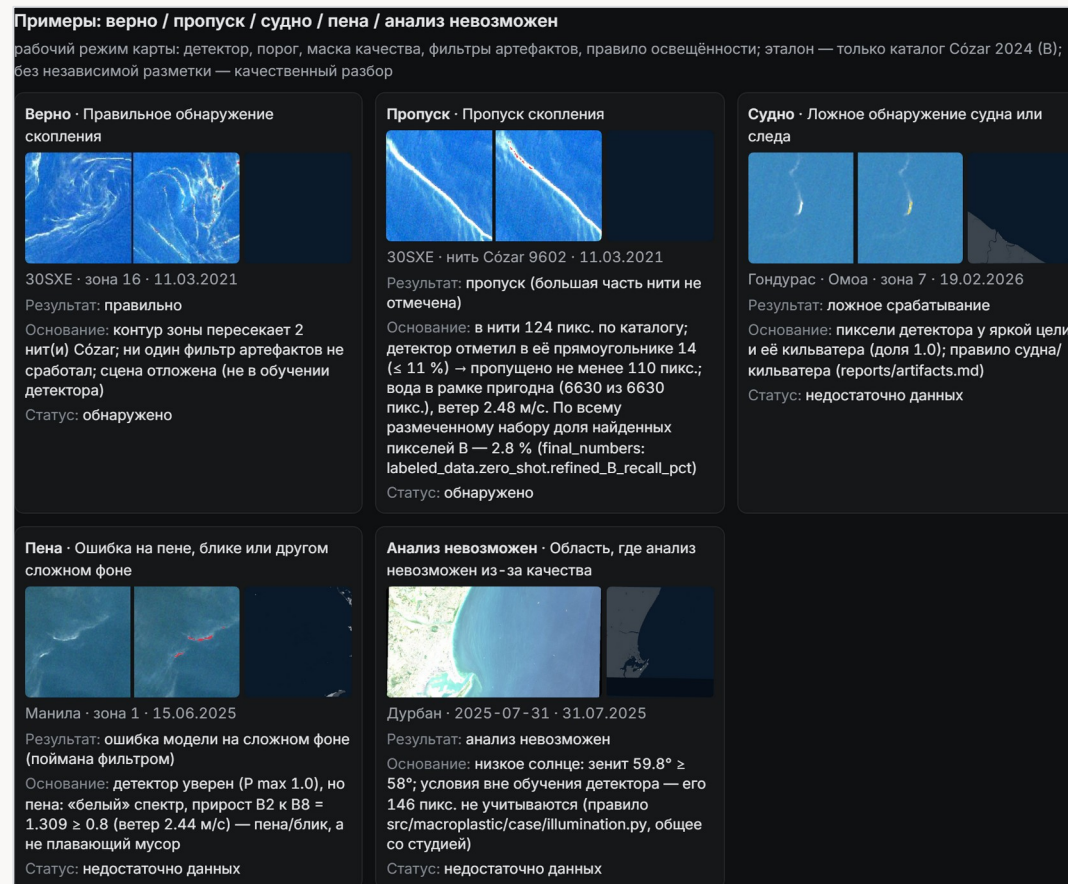
Мы отличаем мусор от судов, пены, бликов, облаков и берега

75

ложных пикселей на отложенном тесте

64 %

из них — суда и органика



Пять примеров из сервиса («Проверка качества»): верно · пропуск · судно · пена · «анализ невозможен»

По полевым данным 53.9 шт./км² [39.7–70.4]; на отложенном тесте простая медиана лучше модели — показываем её

53.9

шт./км², 95 % [39.7–70.4] бутстреп по дням рейса

MAE на отложенном рейсе, шт./км² (меньше — лучше)

Медиана
(показываем)

25.2

Модель ridge

30.0

$C = N / A$: 697 предметов на 12.94 км² полосы обследования

Это полевое измерение, не снимок; в карточке зоны — «ближайшее полевое измерение»

Мы проверили связку снимок → штуки на всех найденных парах — посчитанные предметы спутнику не видны

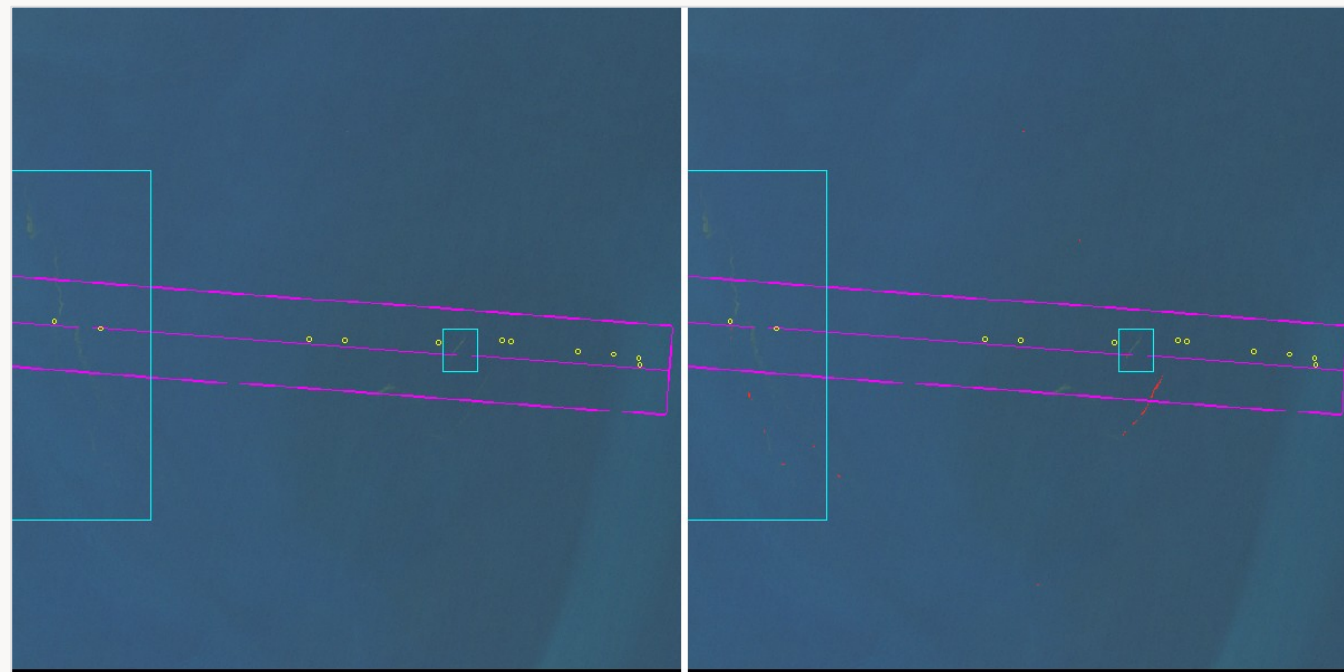
66

пар ADIS по месту и времени

0

пар с видимым сигналом на снимке

Число штук по снимку — только исследовательский сценарий, не измерение



ADIS: 21 444 отрезков → 66 пар; в 6 с предметами детектор сработал в 0
ISPRA: 167 трансект обработаны одним скриптом; на ER604 ни один предмет не ближе к пикселю детектора
Искусственные мишени: 19 дат со счётом — детектор видит пиксель только при большом покрытии

На детальном фото модель считает предметы с ошибкой 0.59 шт. на кадр и определяет материал

0.59

шт./кадр — ошибка на FML (медиана-бейзлайн 2.86)

1.85

шт. на 164 м² кадра берега — Winans; DebrisScan 2.29

Кейс Фото Счётчик предметов по фото
отдельный модуль · не спутник: Sentinel-2 (10 м) отдельные предметы так не считает

Камера у воды Аэро / дрон (надир) камера у воды (надводный аппарат, вид от первого лица)



6 предметов на кадр (найдено)
посчитано по детальному фото
истинное число, 95 %: 4-9 (по ошибкам на отложенных кадрах)

Состав: всего предметов, состав не определён — модель обучена на одном классе «garbage» (FML); материал в разметке не указан

Порог уверенности 0,80
По умолчанию 0,80 — выбран на отложенных кадрах val по ошибке числа предметов.

Площадь кадра — м² или GSD (размер пикселя на земле, м)
 площадь, м² или GSD, м

Без площади кадра — только штуки на кадр (у FML площади кадра нет).

Модель fml-frnn-grouped-2026-09-26 · GPU · 5,0 c

Качество (отложенный тест, IoU 0,5)
Эта модель, отложенные сессии съёмки (1190 фото): mAP@0,5 0,91 [0,90 – 0,93]; ошибка числа 0,59 [0,54 – 0,66] шт./кадр; точное число 64 % [61 % – 66 %]
Для сравнения: веса авторов FML, их test (529 фото): mAP@0,5 0,90 [0,89 – 0,92]; ошибка числа 0,54 [0,46 – 0,62]; точное число 65 % [61 % – 69 %]
Соседние кадры видео с обучением (~90 % в пределах 2 c) — оценка оптимистична; опора — строка выше.
Почему в продукте наша модель, а не веса авторов: их 0,54 измерено на официальном сплите, где test —

Загрузить фото Море · FML Река · TOCL Берег · Winans Море 2 Берег 2

Пример: камера у воды (надводный аппарат), Адриатика · разметка: 6 предм. · FML, CC BY 4.0

FML: 1 190 кадров, разбиение по сессиям съёмки; AP50 0.914

Фото с воды или дрона, не спутник; шт./км² — только где известна площадь кадра

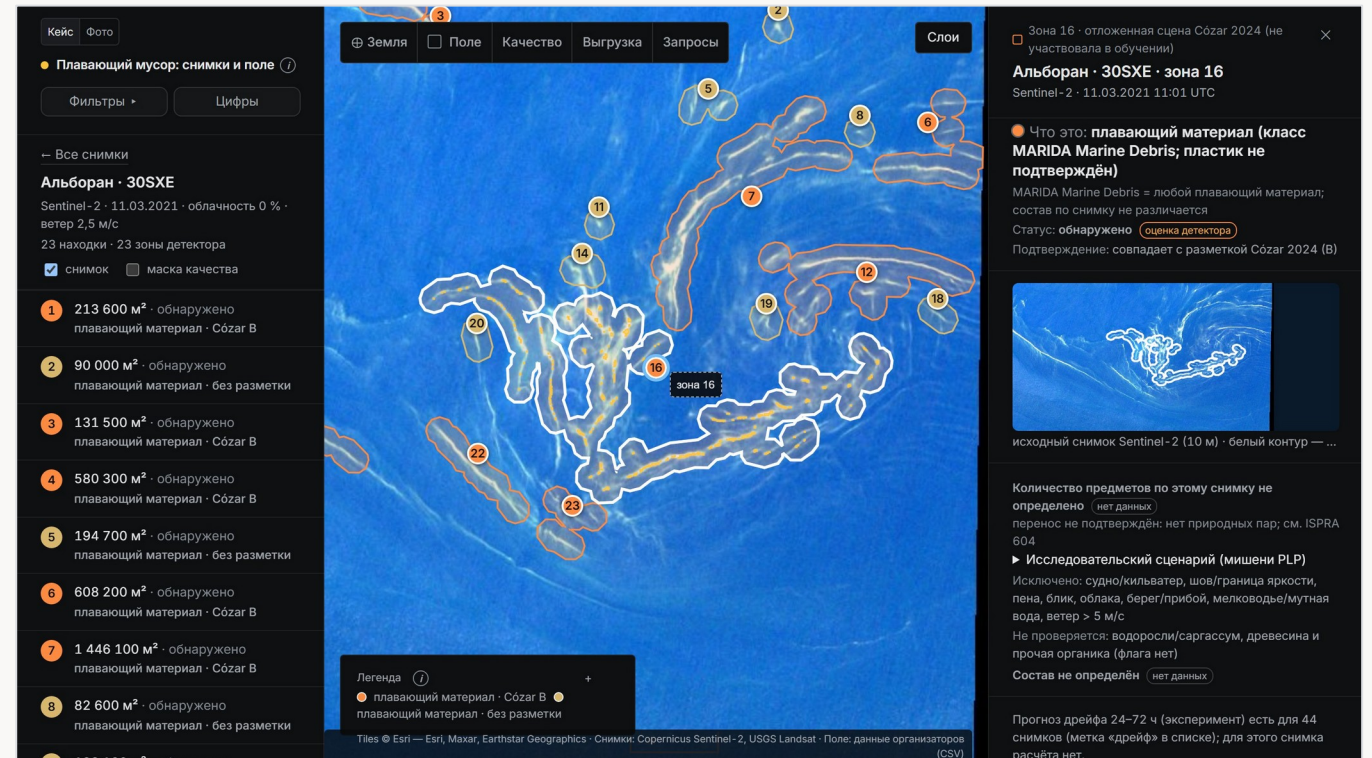
Эколог за пять шагов видит, что найдено, где, когда и насколько этому верить

4

статуса зоны по постановке

GeoJSON · CSV

выгрузка того, что отфильтровано



«Демо ►»: Район и даты → Снимок → Зона → Качество и статус → Выгрузка
Карточка: «Что это» · статус · подтверждение · «Количество предметов по этому снимку не определено»

0.871

F1 детектора на отложенном
тесте

53.9

шт./км² по полю

71

проверенных гипотез и
экспериментов

SAMARKAND · спасибо за внимание